

Twój kolega Onufry zainspirował się reaktywacją niemieckich elektrowni węglowych i stworzył grę. Rozgrywa się ona na drzewie o n wierzchołkach ponumerowanych od 1, które reprezentują miasta otoczone murami. Mury i -tego miasta są wysokie na h_i metrów.

Gracz, mieszkający nieopodal miasta v , ma za zadanie obronić się przed **smogiem**, który początkowo unosi się nad elektrownią tuż obok miasta u . Zaczyna on na wysokości 0 metrów, a jego gęstość wynosi G .

Porusza się on po jedynej najkrótszej ścieżce od miasta u do miasta v . Gdy **smog** napotyka miasto o numerze i , a jego wysokość h_i wynosi mniej niż wysokość smogu, to od razu je zdobywa. W przeciwnym razie jego gęstość zmniejsza się o h_i , a jego wysokość wzrasta do h_i .

Gdy gęstość **smogu** spadnie do zera bądź niżej, gra *powinna* zakończyć się wygraną gracza. Niestety Onufry stworzył tę grę modną aktualnie techniką **kodowania atmosferycznego**, przez co zawiera ona następujący błąd: gdy gęstość smogu miałaby spaść poniżej zera do G_{nowa} , zamiast tego będzie wynosić $-G_{\text{nowa}}$.

Zadaniem gracza jest przepermutowanie miast na ścieżce **smogu** tak, aby **smog** po pokonaniu miasta v miał gęstość równą 0. Co ważne, nawet jeżeli wcześniej jego gęstość będzie tyle wynosiła, to gracz nie wygrywa.

Mimo tego założyłeś się z Onufrym, że będziesz w stanie pokonać **smog** i przejść jego grę. Na szczęście dostałeś do wyboru q scenariuszy postaci (u, v, G) . Chcesz wiedzieć, dla których z nich wygrana jest w ogóle możliwa.

Wejście

W pierwszym wierszu standardowego wejścia znajduje się jedna liczba n ($2 \leq n \leq 10^4$), oznaczająca liczbę wierzchołków w drzewie, na którym dzieje się akcja gry. W drugim wierszu znajduje się n liczb h_i ($1 \leq h_i \leq 10^3$).

Po tym następuje $n - 1$ wierszy opisujących połączenia między miastami, zawierającymi po dwie liczby p oraz k ($1 \leq p, k \leq n$), które oznaczają końce owych krawędzi.

Kolejna linia zawiera liczbę q ($1 \leq q \leq 10^4$), stanowiącą liczbę scenariuszy. Każda z następnych q linii zawiera trzy liczby opisujące ten scenariusz: u, v ($1 \leq u, v \leq n$) oraz G ($0 \leq G \leq 10^3$).

Wyjście

Dla każdego scenariusza wypisz TAK lub NIE w zależności od tego, czy umożliwia on przejście gry.

Przykład

Wejście:

```
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2
1 3
1 4
2 5
3 6
3 7
4 8
6 9
3
5 7 13
5 7 1
9 8 12
```

Wyjście:

```
TAK
NIE
TAK
```

Testy ocen

smo1ocen: Maksymalny test spełniający założenia drugiego podzadania.

smo2ocen: Maksymalny test spełniający założenia trzeciego podzadania.

smo3ocen: Maksymalny test spełniający założenia czwartego podzadania.

Ocenianie

Zestaw testów dzieli się na następujące podzadania. Testy do każdego podzadania składają się z jednej lub większej liczby osobnych grup testów.

Nr	Ograniczenia	Punkty
1	$n \leq 9, q \leq 50$	8
2	$q \leq 32$	16
3	$q \leq 1500$	17
4	Bez ograniczeń.	59